

文章编号:1000-1646(2000)06-0502-04

永磁同步电动机变负载运行时的动态效率分析

王国忠, 唐任远

(沈阳工业大学 特种电机研究所, 辽宁 沈阳 110023)

摘要: 永磁同步电动机在变负载情况下运行时,并未一直稳定运行于同步速,而在负载突变时出现振荡,使电机实际效率降低.针对这一情况,建立了永磁同步电动机的数学模型,进行了动态仿真,研究了电机各参量对电机效率的影响,可为设计此类用途的电机提供参考.

关键词: 永磁同步电动机; 周期性负载; 动态效率

中图分类号: TM351 **文献标识码:** A

永磁同步电动机因其没有励磁绕组,减少了励磁绕组的损耗,且当其运行于同步速时没有转子损耗,与异步电动机相比具有高的效率和功率因数,所以在许多行业中得到广泛的运用.但是,当负载突变时,电动机在相当一部分时间内处于过渡过程状态,并未一直稳定运行在同步速.在过渡过程中,转子将感应电流,产生转子损耗,使电机的动态平均效率比稳态时要低.

本文在建立永磁同步电动机数学模型的基础上,并以一台 5.5 kW、4 极永磁同步电动机为研究对象,对永磁同步电动机在周期性变负载下的动态过程进行仿真,分析电机各参量对动态平均效率的影响,为运行于变负载下的永磁同步电动机设计提供重要依据.周期性负载如图 1 所示.

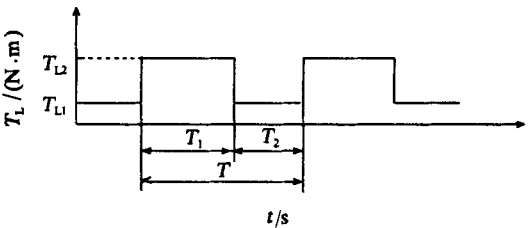


图1 周期性负载

1 永磁同步电动机的 dq 轴数学模型

为建立永磁同步电动机的 dq 轴数学模型,首先假设:

(1) 忽略电动机铁心的饱和;

(2) 不计电动机中的涡流和磁滞损耗;

(3) 不计空间磁场的高次谐波;

(4) 永磁体磁链为一恒值,不计永磁体与直轴笼型绕组之间的互漏感.

由此可以得出如下的电压、磁链、电磁转矩和机械运动方程(式中各量为瞬态值).

电压方程

$$\begin{cases} u_d = d\psi_d/dt - \omega_r \psi_q + R_1 i_d \\ u_q = d\psi_q/dt + \omega_r \psi_d + R_1 i_q \\ 0 = d\psi_{2d}/dt + R_{2d} i_{2d} \\ 0 = d\psi_{2q}/dt + R_{2q} i_{2q} \end{cases} \quad (1)$$

磁链方程

$$\begin{cases} \psi_d = L_d i_d + L_{md} i_{2d} + \psi_f \\ \psi_q = L_q i_q + L_{mq} i_{2q} \\ \psi_{2d} = L_{2d} i_{2d} + L_{md} i_d + \psi_f \\ \psi_{2q} = L_{2q} i_{2q} + L_{mq} i_q \end{cases} \quad (2)$$

电磁转矩方程

$$T_{em} = p(\psi_d i_q - \psi_q i_d) \quad (3)$$

机械运动方程

$$J \frac{d\Omega_r}{dt} = T_{em} - T_L - R_n \Omega_r \quad (4)$$

或
$$J \frac{d\omega_r}{dt} = p(T_{em} - T_L) - R_n \omega_r \quad (5)$$

式中 ψ_f 为永磁体产生的磁链(常值),可由 $\psi_f =$

收稿日期: 2000-05-14

作者简介: 王国忠(1972-),男,福建福州人,沈阳工业大学硕士生.

$\sqrt{3} E_0 / \omega_1$ 求取; E_0 为空载相电势有效值。

2 周期性负载下的动态效率分析

永磁同步电动机在周期性负载下运行时,在负载突变之后,由于电磁转矩与负载转矩失去平

衡,电动机转速在同步速附近振荡,使转子笼型绕组感应出电流,定子电流也处于过渡过程,这些都使电机产生额外的损耗,使电机的效率降低。图2为一台永磁同步电动机在周期性负载下各参量的瞬变过程。

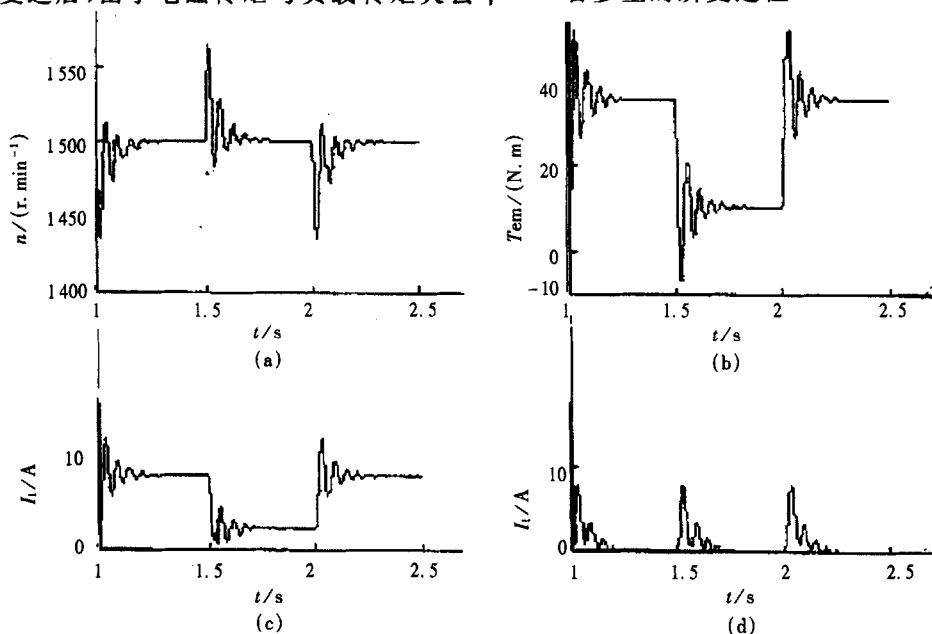


图2 周期性负载永磁同步电动机的振荡过程

(a) 转速振荡

(b) 电磁转矩振荡

(c) 定子电流振荡

(d) 转子电流振荡

2.1 动态效率 η 的计算

用一个周期内的平均效率来衡量电动机在周期性负载下运行的动态效率 η 。

电动机的瞬时输出功率 p_2 为

$$p_2 = (T_{em} - R_{\sigma} \Omega_r) \Omega_r \quad (6)$$

瞬时输入功率 p_1 为

$$p_1 = (u_d i_d + u_q i_q) \quad (7)$$

则,动态效率 η 为

$$\eta = \frac{1}{T} \sum_{t=t_1}^{t_1+T} (p_2 / p_1 \times 100\%) \quad (8)$$

2.2 电机各参量对动态效率 η 的影响

(1) 外加相电压 U 的影响

周期性负载时,永磁同步电动机的动态效率 η 随外加相电压 U 的变化曲线如图3所示。由图

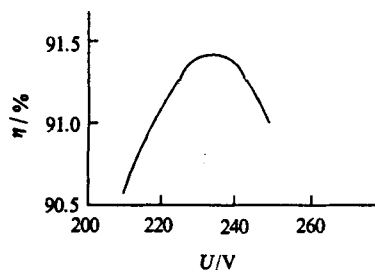


图3 动态效率与 U 的关系

可知,电机的动态效率 η 先随相电压的增大而增大,当相电压增大到一定值时,动态效率 η 反而下降。这是因为随着相电压的增大,电机转速 n 因负载突变而引起的波动减小,转子笼型绕组中感应的电流 I_2 小,振荡过程转子损耗小,故动态效率 η 高,而当相电压超过一定值时,由于电动机的空载相电势 E_0 基本保持不变,从而导致定子电流增加较大,定子绕组铜耗增加,动态效率 η 反而下降。若保持电动机的相电压与空载相电势比值 U/E_0 基本不变,则电机的动态效率 η 随相电压增大而增大,如图4所示。

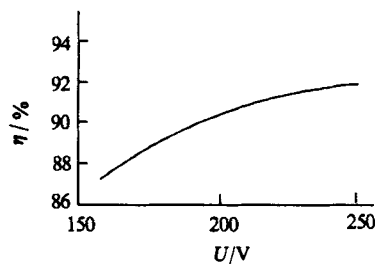


图4 动态效率与 U 的关系 (U/E_0 不变)

(2) 永磁体磁链,即空载相电势 E_0 的影响

图5为电动机动态效率 η 与空载相电势 E_0 的关系。由图5可知,在周期性负载时,如果永磁

体磁链增加,电动机空载相电势增大,电动机的电磁转矩增大,转速 n 和转子电流 I_2 波动小,电机的稳定性好,动态效率 η 高,但若空载相电势过大,反而引起效率的降低。

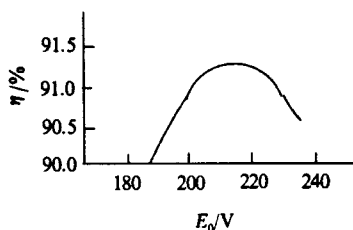


图5 动态效率与 E_0 的关系

综合图3、4、5可得出结论:在其他因素一定时,永磁同步电动机的相电压 U 或空载相电势 E_0 存在一最佳值,使电动机的动态效率 η 最高;当保持 U/E_0 (约为 1.05~1.1) 基本不变时,电动机的动态效率 η 随相电压 U 增大而增大。

(3) 周期性负载变化幅值 ΔT_L 的影响

图6为电动机动态效率 η 随周期性负载变化幅值 ΔT_L 的变化曲线。由于周期性负载的变化范围越大,在负载的突变时,电机转速 n 偏离同步速越大,振荡越激烈,转子电流 I_2 越大,转子损耗越大,而且电动机的振荡时间越长,动态效率越低,故随着周期性负载变化幅值 ΔT_L 的减小,电机运行趋于平稳,电动机的动态效率 η 会得以提高。

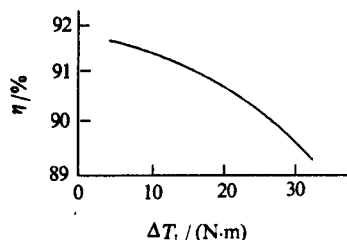


图6 动态效率与 ΔT_L 的关系

(4) 负载转动惯量 J 的影响

由图7可知,适当增大转动惯量 J ,显然有利于电动机的稳定运行。在周期性负载时,转动惯量大,转子转速 n 和电流 I_2 波动小,动态效率 η 得以提高。继续增大转动惯量,反而使电机不稳定,动态效率 η 略有下降。转动惯量过大,还会使电机起动过程慢,牵入同步困难。

(5) 定子绕组电阻 R_1 的影响

定子绕组电阻 R_1 对电动机的动态效率 η 的影响如图8所示。由图可知, R_1 对动态效率的影响较大, R_1 增加,电机转速 n 和转子电流 I_2 波动大。 R_1 减小,负载变化引起的过度过程的剧烈程

度下降,过度过程趋短,有利于提高机电稳定性。同时,电阻的减小可使定子绕组铜耗减小,动态效率 η 进一步得以提高。

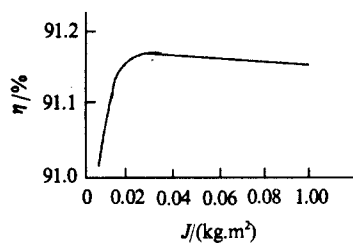


图7 动态效率与 J 的关系

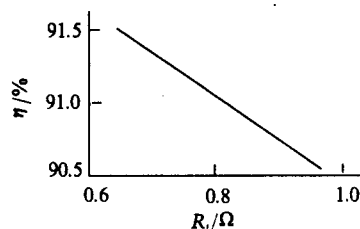


图8 动态效率与 R_1 的关系

(6) X_{md}/X_{mq} 比值的影响

图9、10示出 X_{md}/X_{mq} 比值对动态效率 η 影响。图9为保持 X_{mq} 不变,只改变 X_{md} 的影响,由图可知,当 X_{md} 一定时, X_{mq} 存在一个最佳值使 η 最高。图10为保持 X_{md} 不变,只改变 X_{mq} 的影响,对于 X_{mq} 一定时,也存在一个最佳的 X_{md} 值。综合图9、10可知, η 随 X_{md}/X_{mq} 比值的变化存在一个最佳的 X_{md}/X_{mq} 比值(约 0.4 左右),此时电动机的 η 最高,而且 X_{md} 变化产生的影响比 X_{mq} 大。

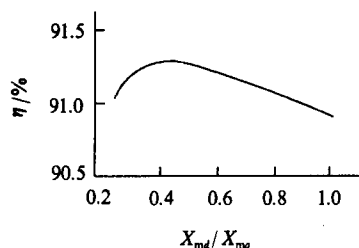


图9 动态效率与 X_{md}/X_{mq} 的关系
(X_{mq} 保持不变)

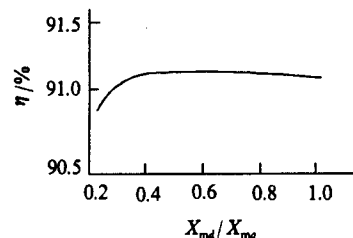
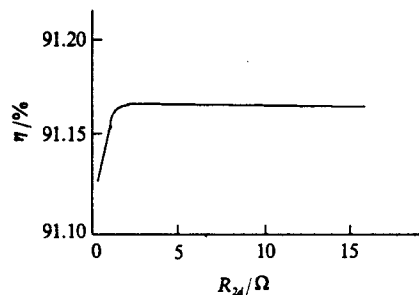
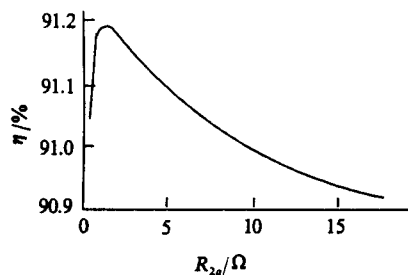


图10 动态效率与 X_{md}/X_{mq} 的关系
(X_{md} 保持不变)

(7) 转子电阻 R_2 的影响

图 11、12 为转子电阻 R_2 对动态效率 η 的影响. 图 11 表明, R_{2d} 较小时, 动态效率 η 随 R_{2d} 增大而增大, 当 R_{2d} 增大到一定值时, 动态效率 η

图 11 动态效率与 R_{2d} 的关系图 12 动态效率与 R_{2q} 的关系

不再随之增加. 图 12 表明, 动态效率 η 与 R_{2q} 的关系存在一最佳的 R_{2q} , 使电动机的动态效率 η 最高. 另外, 比较由以上两图可知, R_{2q} 对动态效率 η 的影响比 R_{2d} 大, 但二者的影响都不大.

3 结论

以上通过对一台永磁同步电动机在周期性负载时的动态效率分析, 可以得到电动机各参量对其动态效率 η 的影响情况. 其中对动态效率 η 影响较为明显的参量是电动机外加相电压 U 、电动机空载反电势 E_0 、周期性负载变化幅值 ΔT_L 的大小以及定子绕组电阻 R_1 . 永磁同步电动机的各参量的变化除了对效率的影响外, 还影响到电动机其他性能指标, 设计时应以综合考虑.

参考文献:

- [1] 唐任远. 现代永磁电机理论与设计 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1997.
- [2] 励鹤鸣, 吴凯, 郭芳. 三相永磁同步电动机起动性能分析[J]. 微特电机, 1995 (1): 2-5.
- [3] 马雷, 曹志彤. 稀土永磁同步电动机动态转矩分析[J]. 微电机, 1994(3): 13-16.

Analysis of dynamic efficiency of PMSM performing under various loads

WANG Guo-zhong, TANG Ren-yuan

(Research Institute of Special Electrical Machines, Shenyang University of Technology, Shenyang 110023, China)

Abstract: In this paper, the dq axial model of permanent magnet synchronous machine (PMSM) is applied to the simulation of dynamical efficiency of PMSM performing under the various loads. The influence of machine's parameters on dynamic efficiency is studied and this has significant meaning for the design of PMSM applied to various load fields.

Key words: PMSM; cyclic load; dynamic efficiency

(李 革 编辑)